



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 71/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 15 de outubro de 2025.

Aprova a criação do Curso de Especialização em Ensino de Matemática, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, e considerando o processo nº 23172.002963/2025-38,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a criação do Curso de Especialização em Ensino de Matemática, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 15/10/2025 09:26:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/10/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 397937

Código de Autenticação: d839925a97





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Pró – Reitoria de Pesquisa, Pós – Graduação e Inovação – PROPI

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pós-graduação <i>Lato Sensu</i>		
1. Identificação do projeto de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>		
1.1. Nome do curso:		
Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Matemática		
1.2. Área do conhecimento (CNPq):		
100.00.00-3- Ciências Exatas e da Terra		
1.3. Código da área do conhecimento (CNPq):		
1.01.00.00- Matemática		
1.4. Campus de realização:		
Campo Maior		
1.5. Dados do(a) servidor(a) proponente/Coordenador do curso:		
Nome completo:		
Fábio Barbosa de Oliveira		
Graduação:		
Licenciatura Plena em matemática		
Titulação máxima:		
Mestrado ()	Mestrado + RSCIII (X)	Doutorado ()
Área da titulação máxima:		
Matemática		
Link do currículo <i>lattes</i>:		
http://lattes.cnpq.br/9637771033687223		
Endereço:		
Rua Adão Medeiros, 475 Bloco 01 Apto 304		
Cidade:	Estado:	
Teresina	Piauí	

CPF:		Matrícula SUAP:		
849.512.063-15		2155189		
Telefone (s) com DDD (WhatsApp):				
86 99959-7166				
E-mail Institucional:				
fabio.barbosa@ifpi.edu.br				
2. Composição do colegiado:				
Presidente:				
Fábio Barbosa de Oliveira				
Membro:				
Acenilso Lima de Araújo				
Membro:				
José Venâncio de Deus Leão				
Membro:				
Sebastiana Ceci Sousa				
Membro:				
Herbert de Sousa Silva				
3. Dados do vice coordenador do curso:				
Nome completo:				
José Venâncio de Deus Leão				
Graduação:				
Licenciatura Plena em Matemática				
Titulação máxima:				
Especialização ()	Especialização + RSCII ()	Mestrado ()	Mestrado + RSCIII (X)	Doutorado ()
CPF:			Matrícula SUAP:	
007.278.613-28			1681486	
E-mail institucional:			Telefone (s) com DDD (WhatsApp):	
jose.leao@ifpi.edu.br			86 99416-7669	
4. Caracterização do curso				
4.1. Justificativa:				

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- IFPI constitui espaço fundamental na construção do desenvolvimento local e regional dos territórios nos quais seus campi estão inseridos. Campo Maior é Município do Estado do Piauí pertencente, geograficamente, à mesorregião do Centro Norte Piauiense e à microrregião de Campo Maior, composta por 19 Municípios. Está situado na macrorregião Meio-Norte, dentro do território de desenvolvimento denominado Carnaubais.

A atuação do Campus Campo Maior na região contempla as áreas/eixos de Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, Educação e Produção Alimentícia, com oferta de cursos técnicos (integrado e subsequente) e superiores. Inicialmente, foram ofertados, os cursos Técnicos em Agropecuária, Administração e Informática Integrados ao Médio e, na modalidade Concomitante/Subsequente, PROEJA, os Cursos Técnicos em Informática e Logística. Ademais, é ofertado o curso superior de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Administração e uma turma de pós-graduação em Gestão Pública.

O IFPI-Campus Campo Maior oferta o curso de Licenciatura em Matemática desde 2018, formando professores para atuarem na educação básica e suas modalidades, atendendo às exigências das atuais transformações científicas e tecnológicas, bem como às Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores definidas pelo CNE. Nesse sentido, além da procura dos alunos da cidade de Campo Maior (zona urbana e rural), várias cidades circunvizinhas buscam no respectivo campus, a formação superior no curso de Licenciatura em Matemática, gerando uma demanda significativa de professores de Matemática, não somente de formação inicial, mas também de atualização profissional, a formação continuada.

A Lei de nº 11892 de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnológica, tendo como objetivo dos IF's, a criação de cursos de pós-graduação Lato Sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. A oferta do curso de Licenciatura em Matemática no IFPI-Campus Campo Maior existe há mais de 15 anos e ao longo desse período a coordenação do curso vem sendo constantemente procurada pelos egressos e comunidade escolar, manifestando o interesse por uma especialização na respectiva área. Nesse sentido, sente-se motivada a iniciar a experiência com a modalidade especialização Lato Sensu, uma vez que favorece a formação continuada dos egressos da própria instituição, campo de formação inicial e demais interessados da comunidade, além de contemplar o processo de verticalização do curso.

De acordo com Silva (2017) a verticalização do ensino está diretamente relacionada à presença dos Institutos Federais de Educação em atuarem da Educação Básica à Pós-Graduação Lato e/ou Stricto

Sensu, características que o fazem constituir-se como instituições pluricurriculares, ou seja, abrangem estruturas com currículos de diversos níveis. Segundo o Ministério da Educação, a proposta dos IF's, define a verticalização do ensino da seguinte forma:

Os profissionais têm a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, em diferentes níveis da formação profissional, buscar metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 2010, p. 27)

Assim, a oferta do Curso de Especialização em Ensino de Matemática, pretende promover a formação de professores, incentivando a pesquisa em sua área de atuação e reflexões a respeito de práticas pedagógicas, assegurando a continuidade da formação. Candau (1997, p. 64) afirma:

A formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação (de cursos, palestras, seminários etc., de conhecimentos e técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua. É nessa perspectiva que a renovação da formação continuada vem procurando caminhos novos de desenvolvimento.

Entende-se que, cuidar da formação continuada dos professores de matemática, representa uma necessidade urgente, principalmente face ao cenário apontado pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)-2022, divulgado pelo INEP, sobre o baixo nível de desempenho dos alunos brasileiros na disciplina de matemática. Os dados referentes ao Sistema de Avaliação da Educação Básica/SAEB-2023 do estado do Piauí (<https://qedu.org.br/municipio/2202208-campo-maior>) demonstram índices que precisam ser melhorados, considerando que o município de Campo Maior-PI apresentou baixo desempenho na disciplina de Matemática nos anos Finais do Ensino Fundamental, com nota 5,4 e no Ensino Médio 4,5. Constatou-se também, situação semelhante às cidades circunvizinhas do território dos carnaubais.

Diante disso, buscou-se conhecer a percepção dos professores de Matemática que atuam na Educação Básica, realidade local, sobre a possibilidade de participação um Curso de Formação Continuada de Ensino de Matemática, para isso, foi realizado um levantamento via questionário eletrônico Google *Forms* enviado a professores de Matemática e áreas afins que atuam em escolas da região dos carnaubais, bem como aos egressos do curso de Licenciatura em Matemática do IFPI- Campus Maior.

Os resultados obtidos revelam que 70,9% dos respondentes (39 professores) ainda não possuem especialização, o que evidencia importante demanda por cursos de pós-graduação lato sensu. Reforçando esse diagnóstico, 49 professores (89,1%) manifestaram o desejo de realizar uma especialização. Quando

apresentada a possibilidade de um curso de especialização com carga horária de 420 horas, a ser ofertado aos sábados no próprio campus, 44 docentes (80%) declararam interesse em participar da proposta.

As principais motivações apontadas pelos participantes da pesquisa para realizar uma especialização foram o aprimoramento dos conhecimentos específicos em Matemática, a valorização do currículo profissional e o entendimento da formação continuada como parte essencial do desenvolvimento docente.

Portanto, entende-se que a formação continuada de professores de Matemática representa um mecanismo importante para que a atuação desses profissionais seja desempenhada com a qualidade necessária ao exercício da profissão e às exigências cotidianas do trabalho docente no espaço escolar nos diversos níveis de ensino. Sendo assim, acredita-se ser de grande importância a oferta do curso de Especialização *Lato-Sensu* em Ensino de Matemática nesta instituição, objetivando atender as exigências do mundo contemporâneo e a realidade local.

4.2. Objetivo Geral:

Formar profissionais, em nível de especialização em ensino de Matemática com vistas a contribuir para formação continuada de professores de Matemática que atuam na Educação Básica, promovendo subsídios conceituais, teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de uma prática pedagógica crítica e reflexiva.

4.3. Objetivos Específicos:

- ✓ Formar especialistas em ensino de Matemática com habilidades, conhecimentos, saberes e atitudes pautadas na ética, na sustentabilidade, no respeito à diversidade e equidade social, para atuarem no Ensino Fundamental de forma, inclusiva, interdisciplinar, criativa, contextualizada, competente e em conformidade com a legislação vigente para a educação brasileira;
- ✓ Aprofundar as reflexões sobre ensino-aprendizagem no ensino de Matemática
- ✓ Correlacionar o conhecimento teórico e a prática docente, mediante a organização de material didático-pedagógico para o ensino de Matemática.
- ✓ Ampliar conhecimentos teóricos e metodológicos a partir de referenciais para análise e avaliação de materiais alternativos e programas educativos sobre o ensino de Matemática.
- ✓ Articular as contribuições e especificidades de práticas pedagógicas exitosas para o processo de ensino e aprendizagem em espaços formais e não formais.
- ✓ Despertar, à luz das Tendências em Educação Matemática atuais, nos docentes de

Matemática o interesse pela pesquisa acadêmica, a fim de produzir saberes úteis à prática da sala de aula e ao saber historicamente acumulado. ✓ Propiciar a produção de conhecimento matemático e a capacidade de reflexão sobre os problemas da contemporaneidade.
4.4. Tempo de duração (em meses):
24 meses
4.5. Público-alvo:
Graduados em Licenciatura em Matemática, bacharelado ou áreas afins.
4.6 Modalidade:
(X) Presencial () EAD
4.7. Sistema de acesso/processo seletivo:
O acesso ao curso de Especialização em Ensino de Matemática será via edital para seleção dos candidatos e deverá ser lançado a cada dois anos, conforme o tempo de duração previsto para integralização do referido curso pela turma ingressante. Todo o trâmite deverá ser iniciado com pelo menos dois meses de antecedência de retorno do período letivo, de modo a cumprir o mesmo calendário de matrículas dos cursos superiores que integram o período regular. O Edital deverá prever 30 vagas destinadas a portadores de diplomas de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Matemática e áreas afins.
4.8. Valor da taxa de inscrição do processo seletivo:
4.9. Número de vagas ampla concorrência:
22
4.10 Número de vagas cotas:
08
4.11. Previsão de início:
03/2026
4.12. Previsão de término:
03/2028
4.13. Metodologia de funcionamento:
As disciplinas terão aulas teóricas e práticas na modalidade modular. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das disciplinas envolverão o trabalho com atividades de natureza

diversa, tais como: aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupos e individuais, leitura de textos de fundamentação e artigo científicos aulas práticas de laboratório, elaboração e produção de materiais didáticos, projeção de filmes e vídeos.

4.14. Sistema de avaliação / Requisitos para concessão dos certificados:

Em consonância com a concepção de avaliação preconizada na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei no 9394/96 e com a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- IFPI, a avaliação da aprendizagem ocorrerá da seguinte forma:

Art. 57. A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão de cada curso.

Art. 58. A avaliação é um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei Nº 9.394/96.

§ 1º A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

§ 2º A Sistemática de Avaliação do IFPI compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa.

Art. 59. A avaliação da aprendizagem dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos:

- I - Prova escrita;
- II - Observação contínua;
- III - Elaboração de portfólio;
- IV - Trabalho individual e/ou coletivo;
- V - Resolução de exercícios;
- VI - Desenvolvimento e apresentação de projetos;
- VII - Seminário;
- VIII - Relatório;
- IX - Prova prática; e
- X - Prova oral.

Parágrafo único. A escolha do instrumento de avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado.

4.15. Aproveitamento de estudos:

Os critérios para que uma disciplina possa ser equivalente está definida na Organização Didática regulamentada pela Resolução Normativa 143/2022- CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, no Capítulo XIII, DO APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES. no Artigo 119:

É direito do estudante requerer à Direção de Ensino do campus aproveitamento de estudos, através de dispensa de disciplina cursada anteriormente, nos termos desta Organização Didática.

§ 1º O estudante terá direito a aproveitamento de estudos realizados com êxito, desde que dentro do mesmo nível de ensino ou de um nível superior para um inferior.

§ 2º Para requerer o aproveitamento de estudos, o estudante deverá ter cursado a(s) disciplina(s) e observada a compatibilidade de conteúdos e carga horária em pelo menos 75% dela(s).

4.16. Trabalho final:

De acordo com a Resolução Normativa 046/2021 CONSUP, de 16 de junho de 2021, o TCC consiste em uma pesquisa acadêmico-científica onde o(s) tema(s) abordado(s) contribua(m) para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas para o(a) licenciando(a), em consonância com as diretrizes curriculares.

O TCC será elaborado individualmente, deve abordar temas relacionados às linhas de pesquisa pertinentes ao curso, e desenvolvido no último módulo do curso, no componente curricular TCC. O trabalho produzido poderá ser apresentado em formato de monografia ou artigo, observando o disposto na resolução normativa citada acima.

No curso de licenciatura em Matemática, o TCC preferencialmente, consistirá:

- a) na reflexão das situações-problema enfrentadas no cotidiano real de sala de aula e/ou contexto social; ou
- b) numa pesquisa-intervenção dentre as abordagens teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso e com foco na área de ensino; ou
- c) no desenvolvimento de um produto educacional aplicável em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino.

4.17. Disciplinas/CH/Docente/Titulação/regime de trabalho/Campus/Número de orientandos:

Nº	Disciplina	CH	Docente	Titulação	Regime de trabalho	Campus	Número Inicial de Orientandos
1	Tecnologias no Ensino de Matemática	30	Marcos Nery	Mestre	DE	CACAM	03
2	Funções Reais	60	Fábio Barbosa	Mestre	DE	CACAM	03

3	Geometria Euclidiana Plana	30	Acenilso	Mestre	DE	CACAM	03
4	Educação Especial e Inclusiva	30	Fátima Letícia	Doutora	DE	CACAM	03
5	Geometria Euclidiana Espacial	30	Gilmar	Mestre	DE	CACAM	03
6	Estatística Aplicada ao Ensino	30	Elizângela	Especialista	DE	CACAM	03
7	Tecnologia do Trabalho Científico	30	André	Doutor	DE	CACAM	03
8	Laboratório de Matemática	30	Acenilso	Mestre	DE	CACAM	03
9	Concepções Psicopedagógicas do processo ensino-aprendizagem em Matemática	30	Sebastiana Ceci	Doutor	DE	CACAM	03
10	Análise Combinatória e Probabilidade	60	José Venâncio	Mestre	DE	CACAM	03
11	TCC	60	Hebert	mestre	DE	CACAM	03
	Carga horária total	420					

4.18. Disciplinas Ementas e bibliografias:

Nº	DISCIPLINA	EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS
1	Tecnologias no Ensino de Matemática Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Organização do espaço escolar e o papel do professor diante das novas tecnologias. Plataformas, softwares educativos e objetos de aprendizagem. A informática aplicada ao ensino da Matemática. Softwares para a resolução de problemas em Matemática. Integração de aplicativos com tendências da educação matemática. Bibliografia: Básicas: DEMO, Pedro. Formação permanente e tecnologias educacionais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 143 p (Temas sociais). ISBN 978-85-326-3386-6. OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. Novas tecnologias & universidade: da didática tradicionalista à inteligência artificial: desafios e armadilhas / Alvim Antônio de Oliveira Netto. Petrópolis: Vozes, 2005. 246 p.: il. ISBN 85-326-3111-8 TEDESCO, Juan Carlos (Org.). Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? São Paulo: Cortez, 2004. 255 p. ISBN 85-249-1019-4 Complementares: BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam. Informática e Educação Matemática. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. FERRETI, Celso João (Org.). Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: Um Debate Multidisciplinar. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Rio de Janeiro: ed. 34, 2010. NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makon Books, 2010. PAIS, Luiz Carlos. Educação Escolar e as Tecnologias da Informática. Autêntica, 2002.
2	Funções Reais Carga horária teórica: 48	Ementa: Definição do conceito de função na Matemática. Tipologia das funções. Aplicações de funções. Abordagem pedagógica para o ensino das funções. Bibliografia:

	Carga horária prática: 12 Número de Créditos: 4	Básica: IEZZI, Gelson; Murakami, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos, Funções. v. 1, 10. ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; Murakami, Carlos; DOLCE, Osvaldo. Fundamentos de Matemática Elementar: Logaritmos. v. 2, 10. ed. São Paulo: Atual, 2013. MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de matemática elementar: números reais. v. 1, Rio de Janeiro: SBM, 2013. (Coleção do Professor de Matemática; 24) Complementar: BOYER, C. B. História da Matemática. Tradução de GOMIDE, E. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1996. EVES, H. Introdução à História da Matemática. Campinas: Editora Unicamp, 2004. LIMA, Elon Lages. Logaritmos. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 1999. 148 p. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. v. 6, 8. ed., São Paulo: Atual, 2013. 256 p. IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar. v. 4, 8. ed., São Paulo: Atual, 2012. 282 p. LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. v. 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 1996. LIMA, E. L. Logaritmos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 1985. OLIVEIRA, Marcelo Rufino de. Elementos da Matemática. v. 0, 2. ed., Fortaleza: Vestseller, 2010. [2] OLIVEIRA, Marcelo Rufino de; PINHEIRO, Márcio Rodrigo da Rocha. Elementos da Matemática. v. 1., 2. ed., Fortaleza: Vestseller, 2010. 298 p.
3	Geometria Euclidiana Plana Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Congruência e semelhança de figuras planas. Propriedades de figuras geométricas (triângulos, quadriláteros, círculos). Construções geométricas. Áreas de figuras planas. Bibliografia: Básicas: BARBOSA, João Lucas Marques. Geometria Euclidiana Plana. 10. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 240p. ISBN: 9788585818029. DOLCE, Osvaldo; POMPEU, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 9: Geometria Plana. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. 464p. ISBN 8535716866. CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Introdução à Geometria Espacial. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 126p. (Coleção do Professor de Matemática). LIMA, Elon Lages; [et al.]. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 2. 6. ed. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 308p. ISBN: 8585818115. REZENDE, Eliane Quelho Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. Geometria Euclidiana Plana e Construções. 2 ed. Campinas; UNICAMP. 2008. 264p. ISBN: 8526807544. Complementar: LIMA, Elon Lages. A matemática do ensino médio. v 4. 2 ed. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade brasileira de Matemática: Rio de Janeiro, 2016.

		NETO, Aref Antar; [et al.]. Noções de Matemática Vol 5 – Geometria Plana e Espacial. Fortaleza; Vestseller, 2009. 492p. ISBN: 9788560653089. OLIVEIRA, Marcelo Rufino de; PINHEIRO, Márcio Rodrigo da Rocha. Elementos da Matemática Vol.2. 2 ed. Fortaleza; Vestseller, 2010; 337p. ISBN: 978858917123. LIMA, Elon Lages. Temas e problemas elementares / Elon lages Lima, Eduardo Wagner, Paulo César Pinto Carvalho e Augusto Morgado. 5 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 295p. (Coleção PROFMAT).
4	Educação Especial e Inclusiva Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: A Educação Especial no Brasil. Educação Especial – um direito assegurado. O Atendimento Educacional Especializado - AEE. Concepção de inclusão. A organização da Escola Inclusiva. A inclusão dos alunos com necessidades especiais na sala de aula. Os desafios nas políticas educacionais. Conceitos e fundamentos da Educação Inclusiva. Prática de ensino e aprendizagem para pessoas com deficiência. Bibliografia: Básica: BUENO, J. G. S. Educação especial brasileira: integração, segregação do aluno diferente. São Paulo: Educ, 1993.150p. CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 142p. JANNUZZI, G. M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao século XXI. Campinas: Autores Associados, 2004. 243p. PACHECO, J. Caminhos para a Inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 232 p. Complementar: CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3ªed. Porto Alegre: Mediação, 2010. FERREIRA, E. C. GUIMARÃES, M. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. CAMPBELL, Selma Inês. Múltiplas faces da Inclusão. Rio de Janeiro: Wak, 2009
5	Geometria Euclidiana Espacial Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Poliedros. Áreas: planificações e construções de sólidos geométricos. Volumes: Princípio de Cavalieri e a construção do conceito de capacidade. Bibliografia: Básica: DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar: geometria espacial, posição e métrica. v. 10, 7. ed. São Paulo: Atual, 2013. 472 p. LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. v. 2, 7. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2016. 322 p. LIMA, Elon Lages. Medida e Forma em Geometria. 4. ed. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM. 2011.120p. CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Introdução à Geometria Espacial. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 126p. (Coleção do Professor de Matemática). Complementar:

		NETO. Aref Antar; et al. Noções de Matemática. Vol. 5- Geometria Plana e Espacial. Fortaleza: Vestseller, 2009. 42p. ISBN 9788560653089. BARBOSA, João Lucas Marques. Geometria euclidiana plana. 10. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2006. 222 p. LIMA, Elon Lages; [et al.]. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 2. 6. ed. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 308p. ISBN: 8585818115. LIMA, Elon Lages. A matemática do ensino médio. v 4. 2 ed. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade brasileira de Matemática: Rio de Janeiro, 2016. NETO, Aref Antar. Noções de Matemática Vol 5 – Geometria Plana e Espacial. Fortaleza; Vestseller, 2010. 492p. ISBN: 9788591936717. LIMA, Elon Lages. Temas e problemas elementares / Elon lages Lima, Eduardo Wagner, Paulo César Pinto Carvalho e Augusto Morgado. 5 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 295p. (Coleção PROFMAT).
6	Estatística Aplicada ao Ensino Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Introdução à Estatística descritiva; Teste de hipóteses. Estatística não paramétrica. Planejamento experimental. Aplicações na área de ensino. Bibliografia: Básicas: BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística básica. 4. ed. São Paulo: Atual Editora, 1993. DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006, 692p. SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: McGraw-Hill – Coleção Schaum, 1978. Complementar: LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. MEYER, P.L. Probabilidade, aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: ENCE/IBGE, 1984. MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson, 2010. SIMON, J. Fonseca. Curso de Estatística. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1995. TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1998.
7	Tecnologia do Trabalho Científico Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Reflexão sobre métodos e tipos de pesquisa. Orientações para elaboração de trabalhos técnicos, científicos e/ou acadêmicos. Planejamento de uma aula inovadora. Bibliografia: Básica: ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo:Atlas, 2003. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Curitiba: UTFPR.

		ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalho na graduação. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005. HÜBNER, Maria Marta; PERIM, Janice Yunes. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira, 1998. Complementar: FELICIDADE, N.; MARTINS, R. C.; LEME, A. A. (org.) Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil. São Carlos, Editora RiMa, 2001, 236p. MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO; Carlos Renato. Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009. RAMIRES, Júlio César de Lima; PESSÔA, Vera Lúcia Salazar (org). Geografia e pesquisa qualitativa: nas trilhas da investigação. Uberlândia: Assis, 2009. SANTOS, Luis Henrique Lopes dos. Sobre a integridade ética da pesquisa. Disponível em: http://www.fapesp.br/6566 Acesso em: 12 set. 2014. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EESC. Diretrizes para elaboração de dissertação e teses na EESC-USP. 3. ed. 2002. Disponível em: http://www.eesc.sc.usp.br/biblioteca. VIEIRA, S. Como escrever uma tese. São Paulo: Livraria Pioneira, 1991	
8	Laboratório de Matemática Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Produção de material de apoio às atividades didáticas com a utilização de recursos diversos (lúdicos, computacionais, etc) que podem ser utilizados como auxiliares em sala de aula ou para comporem um laboratório nas escolas. Análise crítica e avaliação dos softwares e sites (internet). Bibliografia: Básica: LORENZATO, Sergio. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores. Coleção formação de professores 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. 186p. BASSANEZI, Rodney Carlos. Modelagem Matemática – Teoria e Prática. São Paulo: Contexto, 2015. 240p. ISBN 8572448934. ALMEIDA, Lourdes Werle de; SILVA, Karina Pessoa de; VERTUAN, Rodolfo Eduardo. Modelagem Matemática na Educação Básica. São Paulo: Contexto, 2019. 160p. Complementar: BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2003. 127p. ISBN: 8572441360. Moran, J. M. (2013). A Educação que Desejamos: Novos paradigmas na sociedade da informação. Paulinas. Kenski, V. M. (2012). Educação e Tecnologia: O novo ritmo da informação. Papirus Editora. Lévy, P. (2010). Cibercultura. Editora Iluminuras. Papert, S. (1994). A Máquina das Crianças: Repensando a escola na era da informática. Editora Relume-Dumará. Valente, J. A. (2013). O Uso do Computador na Educação. Editora da Unicamp.	

9	Concepções Psicopedagógicas do processo ensino-aprendizagem em Matemática Carga horária teórica: 24 Carga horária prática: 06 Número de Créditos: 2	Ementa: Aspectos socioculturais do ensino da matemática; noções de etnomatemática; reflexos de pesquisas de estruturas cognitivas em Educação Matemática; avaliação no ensino da matemática; a pesquisa na formação inicial e continuada do professor de Matemática. Bibliografia: Básica ABRANTES, P. Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro: MEM-USU- GEPEM, 1995. BICUDO, M. (ed.) Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. BICUDO, M. & BORBA, M. (orgs.) Educação Matemática: Pesquisa em Movimento. São Paulo: Cortez, 2004. Complementar: DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. Campinas. São Paulo: Autores Associados, 2008. FERNANDES, Domingos. Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas. São Paulo: Editora UNESP, 2009. HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 34.ed. Porto Alegre: Mediação, 2003.
10	Análise Combinatória e Probabilidade Carga horária teórica: 48 Carga horária prática: 12 Número de Créditos: 4	Ementa: Técnicas simples de contagem. Princípios aditivo e multiplicativo. Permutações, arranjos, combinações simples e com repetição. Permutações caóticas. Princípio das gavetas; outras formas de contagem. Teoria geral de probabilidade. Operações com probabilidades. Bibliografia: Básicas: LIMA, Elon Lages et al. A Matemática do Ensino Médio. vol. 2. Rio de Janeiro: SBM, 2000. MORGADO, Augusto César de Oliveira, et al. Análise Combinatória e Probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 1991. SANTOS, José Plínio et al. Introdução à Análise Combinatória, Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2007. Complementar: J. P. O. SANTOS et alli. Introdução à Análise Combinatória. Campinas: UNICAMP, 1995. S. HAZZAN. Fundamentos de Matemática Elementar 5. São Paulo: Editora Atual, 1993. F. A. LACAZ NETTO. Lições de Análise Combinatória. Livraria Nobel, 1967. P. HILTON et alli. Mathematical Reflections: in a room with many mirrors. Springer-Verlag, 1996.
11	TCC Carga horária teórica: 48 Carga horária prática: 12 Número de Créditos: 4	Ementa: Elaboração, orientação e entrega do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC (artigo científico), obedecendo às normas e regulamentos metodológicos. Defesa do respectivo trabalho perante a Banca Avaliadora. Bibliografia: Básica:

	BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 19. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Complementar: GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: do planejamento aos textos, da escola à academia. 3. ed. São Paulo: Respel, 2005. NAHUZ, Cecília dos Santos; FERREIRA, Lusimar Silva. Manual de Normalização de Monografias. 4. ed. São Luís: Visionária, 2007. POLIT, Denise F; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e Pesquisa Interdisciplinar – epistemologia e metodologia operativa. São Paulo: Vozes, 2002.
--	--

4.19. Controle e organização:

Função	Quantidade	Carga horária semanal	Dias / Horário
Coordenador(a)	01	22	
Vice-coordenador(a)	01	04	

4.20. Estruturas físicas existentes no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Salas de aulas amplas e refrigeradas	01
Laboratórios de Informática	01
Laboratório de Ensino de Matemática	01
Laboratório de Física	01
Auditório	01
Restaurante Institucional	01
Biblioteca ampla com acervo que atendem às referências bibliográficas do curso	01

4.21. Estruturas físicas não disponíveis no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

TOTAL	

4.22. Recursos materiais (se os materiais já estiverem disponíveis no campus listar apenas a descrição e a quantidade):

Nº	Descrição do Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01				
02				
TOTAL				

4.23. Diárias para docentes de outros campi do IFPI (caso seja necessário):

Docente	IAPE	Campus	Disciplina	Período	Quantidade de diárias	Total de diárias
TOTAL GERAL						

4.24. Resumo/link dos currículos lattes dos docentes

DOCENTE	TITULAÇÃO	LATTES
Fábio Barbosa de Oliveira	Mestre	http://lattes.cnpq.br/9637771033687223
Sebastiana Ceci Sousa	Doutora	http://lattes.cnpq.br/6522557171030477
Acenilso Lima de Araújo	Mestre	http://lattes.cnpq.br/4163340774547445
Elizangela Barroso Lopes	Especialista	http://lattes.cnpq.br/2779749031557462
André Henrique Mendes Viana de Oliveira	Doutor	http://lattes.cnpq.br/5280121652721729
Gilmar Alves Brito	Mestre	https://lattes.cnpq.br/4337307204064180
Herbert de Sousa Silva	Mestre	http://lattes.cnpq.br/3120503083853791
José Venâncio de Deus Leão	Mestre	http://lattes.cnpq.br/4892384111749852
Francisco das Chagas Rodrigues de Mesquita	Especialista	http://lattes.cnpq.br/5217033129306879
Marcos Wildson Alves Nery	Mestre	http://lattes.cnpq.br/1324721742787847
Fátima Letícia da Silva Gomes	Mestre	http://lattes.cnpq.br/4283898024421944

Campo Maior, 22 de julho de 2025.

Documento Digitalizado Público

PPC especialização ensino matemática

Assunto: PPC especialização ensino matemática
Assinado por: Emmanuel Luz
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Emmanuel Wassermann Moraes e Luz, DIRETOR(A) - CD4 - DEPG-IFPI**, em 02/10/2025 12:09:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 717678
Código de Autenticação: e4e7e1ce94

